BOLETÍN TÉCNICO

Construcción de una Línea de Transmisión de 500 kV

De la ingeniería a la puesta en servicio.



Este boletín presenta, de forma resumida y visual, las principales etapas para desarrollar una línea de transmisión de 500 kV, desde los estudios iniciales y la gestión de permisos hasta el montaje, el tendido de conductores y la puesta en servicio.



Ruta del boletín

1. **Ingeniería y diseño**
   Estudios, trazado y diseño de la línea.
2. **Permisos y servidumbres**
   Gestión de permisos y liberación de áreas.
3. **Suministro y logística**
   Procura, transporte y acopio de materiales.
4. **Construcción y montaje**
   Obras civiles, cimentaciones y estructuras.
5. **Tendido, pruebas y puesta en servicio**
   Conductores, OPGW, pruebas e integración.

¿Qué encontrarás?

- **Etapas clave del proyecto**
  De la ingeniería a la puesta en servicio.
- **Buenas prácticas de gestión EPC**
  Enfoque en seguridad, calidad y plazo.
- **Riesgos y controles relevantes**
  Aprendizajes de proyectos reales.
- **Visión técnica de campo**
  Experiencia y recomendaciones prácticas.

Un recorrido completo

9 páginas que te guiarán por las etapas, retos y soluciones para construir exitosamente una línea de transmisión de 500 kV.

BOLETÍN TÉCNICO

Ingeniería y diseño de la línea de transmisión

Definir el corredor, las estructuras y los criterios técnicos del proyecto.



Objetivo

- Establecer el trazado general de la línea.
- Definir estructuras, vanos y criterios eléctricos y mecánicos.
- Compatibilizar seguridad, constructabilidad y entorno.

Actividades principales

1. **Estudios topográficos y geotécnicos**
2. **Selección del corredor y ubicación de torres**
3. **Diseño eléctrico y mecánico**
4. **Cálculo estructural y fundaciones preliminares**
5. **Planos, perfiles y metrados base**

Entregables típicos

- Memoria de diseño
- Planos y perfiles
- Lista de materiales base
- Cronograma técnico inicial

Clave EPC

Un buen diseño reduce retrabajos, riesgos constructivos y desviaciones de plazo en las fases siguientes.

BOLETÍN TÉCNICO

Permisos, servidumbres y liberación de áreas

Asegurar acceso legal y operativo para ejecutar la obra.



Objetivo

- Obtener permisos y autorizaciones clave.
- Gestionar servidumbres, accesos y liberación de áreas.
- Coordinar con propietarios, comunidades y autoridades.

Actividades principales

1. **Identificación de predios y actores.**
2. **Gestión de permisos sectoriales.**
3. **Negociación de servidumbres y accesos.**
4. **Liberación de áreas de trabajo.**
5. **Control documental y trazabilidad.**

Entregables típicos

- Matriz de permisos.
- Plano de predios y accesos.
- Acuerdos y actas de coordinación.
- Estado de liberación por frente.

Clave EPC

Los retrasos en permisos o servidumbres impactan directamente el inicio de obra y la productividad del proyecto.

BOLETÍN TÉCNICO

Suministro, logística y transporte de materiales

Planificar, movilizar y controlar materiales en un corredor de alta complejidad.



Objetivo

- Garantizar el abastecimiento oportuno de materiales.
- Organizar transporte, almacenamiento y distribución en campo.
- Reducir riesgos de daño, pérdida o retraso logístico.

Actividades principales

1. **Procura y programación de suministros.**
2. **Inspección y control de calidad en recepción.**
3. **Transporte a obra y rutas especiales.**
4. **Acopio por frentes y trazabilidad de materiales.**
5. **Coordinación logística con montaje y tendido.**

Entregables típicos

- Plan logístico del proyecto.
- Cronograma de suministros.
- Registro de recepción y almacén.
- Reporte de trazabilidad de materiales.

Clave EPC

La logística define el ritmo de ejecución: si el material no llega a tiempo, el frente de obra se detiene.

BOLETÍN TÉCNICO

Obras civiles y cimentaciones

Preparar la base estructural para soportar torres de alta tensión.



Objetivo

- Ejecutar fundaciones seguras y conformes al diseño.
- Controlar excavación, acero, concreto y geometría.
- Asegurar calidad, seguridad y constructabilidad.

Actividades principales

1. Replanteo y preparación del terreno.
2. Excavación y conformación de fundaciones.
3. Colocación de acero y pernos de anclaje.
4. Vaciado, curado y control de concreto.
5. Liberación para montaje de la estructura.

Entregables típicos

- Plan de excavación y fundaciones.
- Registro de inspección civil.
- Protocolos de concreto y topografía.
- Dossier de liberación para montaje.

Clave EPC

Errores en cimentación afectan alineamiento, plazos y desempeño estructural de toda la línea.

BOLETÍN TÉCNICO

Montaje de estructuras metálicas

Armar, izar y asegurar torres con criterios de seguridad y calidad.



Objetivo

- Ejecutar el montaje conforme a planos y secuencia aprobada.
- Verificar uniones, verticalidad y estabilidad de la torre.
- Mantener control HSE durante maniobras e izajes.

Actividades principales

1. Clasificación y prearmado de piezas.
2. Ensamble por cuerpos o paneles.
3. Maniobras de izaje y ajuste estructural.
4. Control de pernos, aplome y geometría.
5. Liberación para tendido de conductores.

Entregables típicos

- Secuencia de montaje.
- Check list de pernos y apriete.
- Registro de verticalidad y geometría.
- Acta de liberación de estructura.

Clave EPC

Una secuencia de montaje bien controlada reduce riesgos de seguridad y retrabajos en campo.

BOLETÍN TÉCNICO

Tendido de conductores, cable de guarda OPGW y accesorios



Instalar los conductores de fase y el OPGW como cable de guarda con control de tensión y seguridad.

Objetivo

- Instalar conductores y accesorios conforme al diseño.
- Tender el OPGW como cable de guarda y soporte de telecomunicaciones.
- Verificar flecha, tensión, separación y seguridad.

Actividades principales

1. **Preparación de equipos y protecciones.**
2. **Tendido de cable piloto y jalado inicial.**
3. **Tendido de conductores de fase.**
4. **Instalación del OPGW como cable de guarda.**
5. **Colocación de accesorios y control final de flecha.**

Entregables típicos

- Plan de tendido por tramo.
- Registro de tensión y flecha.
- Check list de accesorios instalados.
- Protocolo de instalación de OPGW.

Clave EPC

El **OPGW** cumple la función de cable de guarda y además integra fibra óptica para protección y comunicaciones.

BOLETÍN TÉCNICO

Pruebas, inspecciones y puesta en servicio

Confirmar condiciones técnicas y liberar la línea para su energización.



Objetivo

- Verificar que la línea cumpla requisitos de diseño y seguridad.
- Ejecutar inspecciones, pruebas y corrección de observaciones.
- Autorizar la energización y entrada en operación.

Actividades principales

1. **Inspección integral** de estructuras y accesorios.
2. **Verificación mecánica,** électrica y de continuidad.
3. **Revisión de OPGW,** puesta a tierra y comunicaciones.
4. **Cierre de observaciones** y punch list.
5. **Energización y puesta en servicio.**

Entregables típicos

- Check list final de inspección.
- Reporte de pruebas y mediciones.
- Punch list cerrado.
- Acta de puesta en servicio.

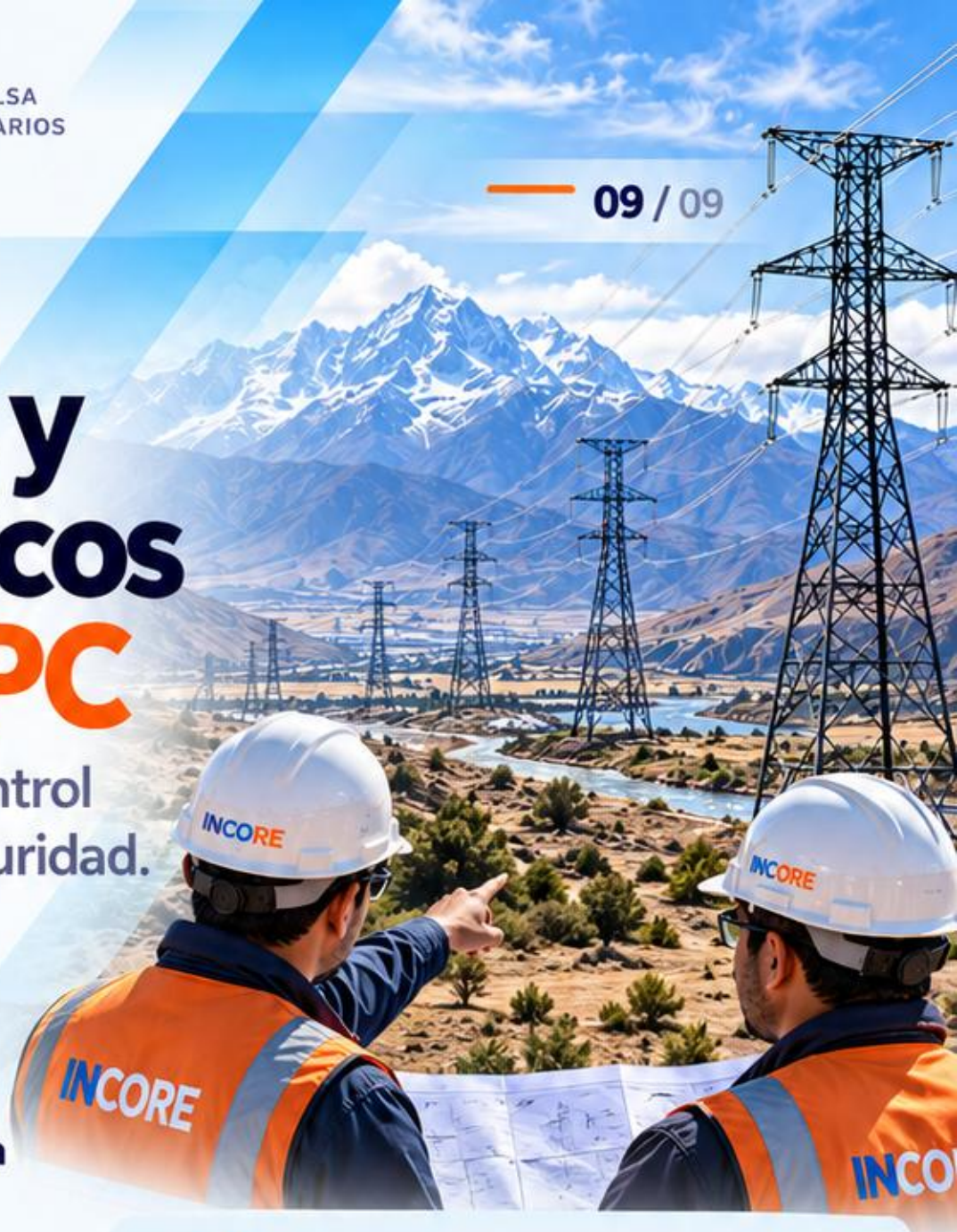
Clave EPC

La puesta en servicio integra calidad, seguridad y trazabilidad documental antes de energizar.

BOLETÍN TÉCNICO

Conclusiones y aspectos críticos de gestión EPC

Integrar ingeniería, campo y control para lograr plazo, calidad y seguridad.



Lecciones clave

1. **La planificación temprana** reduce incertidumbre.
2. **Permisos y servidumbres** condicionan el arranque real.
3. **Logística y suministro** sostienen el ritmo de obra.
4. **Calidad y HSE** deben acompañar cada frente.
5. **El control EPC** integra plazo, costo, alcance y riesgos.

Factores críticos

- **Coordinación entre** disciplinas y contratistas.
- **Gestión documental** y trazabilidad.
- **Monitoreo del avance** y productividad.
- **Gestión de riesgos** y decisiones oportunas.

Cierre

- Ingeniería y campo deben trabajar conectados.
- La disciplina de control evita retrabajos.
- La puesta en servicio es el resultado de todo el sistema.

Mensaje final

Construir una línea de transmisión de 500 kV exige una visión integral: técnica, logística, contractual y operativa.